第21卷 第3期 北京工业大学学报(社会科学版) Vol. 21 No. 3
2021年 5月 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (SOCIAL SCIENCES EDITION) May 2021

DOI: 10.12120/bjutskxb202103001

# 中国实现2030年前碳达峰目标及主要途径

胡鞍钢[1,2,3]

(1. 清华大学 国情研究院，北京 100084; 2. 清华大学 国家治理与全球治理研究院，北京 100084;
3. 清华大学 公共管理学院，北京 100084)

摘 要: 中国政府明确提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标，从相对减排到绝对减排，进而零排放，成为雄心勃勃的“中国方案”与路线图。在阐释中国减排承诺及意义的基础上，认为应对全球气候变化既是中国实现社会主义现代化的最大挑战，也是实现绿色工业化、城镇化、农业农村现代化的最大机遇; 中国要实现2030年前碳达峰核心目标，须建立倒逼机制，分为四个十年阶段、八个五年规划，逐步推动绿色改革绿色创新; 进而明确提出了20个方面的主要实现路径和政策建议，即控制能源消耗总量及增速约束性目标、大幅度提升非化石能源占一次能源消费比重、大幅度消减煤炭生产量和消费量，等等，以形成“政策合力”“协同效应”，在推动中国高质量发展中有助经济社会发展全面绿色转型，并成为推动全球能源转型的重中之重。

关键词: 中国高质量发展; 全球气候变化; 减排承诺; 倒逼机制; 碳达峰; 碳中和; 绿色工业革命
中图分类号: F120; F205 文献标志码: A 文章编号: 1671-0398(2021)03-0001-15

世界已经进入全球气候变化时代，成为人类发展面临的最大的非传统安全挑战。中国作为世界人口最多的国家，也是世界最大的碳排放国。应对气候变化成为我国基本实现社会主义现代化的最大挑战，但同时也成为我国基本实现绿色工业化、城镇化、农业农村现代化的最大机遇。对此，习近平主席明确向世界表态: 中国将以新发展理念为引领，在推动高质量发展中促进经济社会发展全面绿色转型，脚踏实地落实2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和目标，为全球应对气候变化作出更大贡献[1]。

## 一、中国减排承诺与意义

2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。习近平主席还提出了后疫情时代推动世界经济绿色复苏的设想，各国要树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，推动疫情后世界经济“绿色复苏”，汇聚起可持续发展的强大合力[2]。

收稿日期: 2021-01-11
基金项目: 中宣部全国哲学社会科学工作办公室国家高端智库专项项目(20155010298); 清华大学“文科”双高专项项目(53120600119)
作者简介: 胡鞍钢(1953—)，男，清华大学国情研究院院长，国家治理与全球治理研究院、公共管理学院教授，博士生导师。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

这是中国首次提出实现碳达峰与碳中和的目标,引起了国际社会的极大关注。由于中国是世界最大的碳排放国,占世界能源碳排放总量比重的 28.8%①,对全球碳达峰与碳中和具有至关重要的作用。正如能源转型委员会(ETC)在《中国 2050——一个全面实现现代化国家的零碳图景》报告所言,无论对于整个世界、还是对于中国自身而言,中国探索到 21 世纪中叶实现净零碳排放的战略路径意义重大②。

(一)从相对减排目标到绝对减排目标

2009 年 9 月,时任国家主席胡锦涛在出席联合国气候变化峰会时首次提出中国 2020 年相对减排目标,即争取到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40% ~45%,非化石能源占一次能源消费比重达到 15% 左右,森林面积比 2005 年增加 4 000 万公顷,森林蓄积量比 2005 年增加 13 亿立方米,大力发展绿色经济,积极发展低碳经济和循环经济。同时,他也指出,我国是发展中国家,不可能承担超出我国能力或发展水平的绝对量化减排指标[5]。

中国积极参与全球气候治理,是《联合国气候变化框架公约》的首批缔约国,并为达成《京都议定书》《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献。

2014 年 11 月和 2015 年 9 月,习近平主席与时任美国总统奥巴马两次发表中美元首气候变化联合声明,宣布了中美两国各自 2020 年后应对气候变化行动。根据这些声明,2015 年 11 月,习近平主席在第二十一届联合国气候变化大会(COP21)的首脑峰会上,代表拥有 14 亿人口的中国阐述了对巴黎气候大会的期待以及对于全球治理的看法。中国第二次提出 2030 年相对减排行动目标,即二氧化碳排放 2030 年左右达到峰值并争取尽早达峰;单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60% ~65%,非化石能源占一次能源消费比重达到 20% 左右,森林蓄积量比 2005 年增加 45 亿立方米左右③。印度在 COP21 巴黎气候协议上承诺,到 2030 年将碳排放量在 2005 年的基础上降低 33% ~35%,明显低于中国的相对减排承诺。习近平主席多次指出,应对气候变化是我国可持续发展的内在要求,也是负责任大国应尽的国际义务,这不是别人要我们做,而是我们自己要做。

2017 年,周大地、何建坤、齐晔等研究明确提出,中国完全可以做到超额和提前完成“十三五”规划的 GDP 能耗下降和单位 GDP 二氧化碳排放下降目标。预计至 2020 年,中国能源强度可以比 2005 年下降约 50%,甚至更高,在 2025 年前实现碳排放峰值[4]17-18。这为决策者提出的新目标提供了重要的研究基础。

根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告,若全球气温升温不超过 1.5 ℃,那么在 2050 年左右,全球就要达到碳中和;若不超过 2 ℃,则 2070 年全球要达到碳中和。这成为全球实现碳中和目标的时间点,所剩时间只有 30 ~50 年。为此,发达国家在碳排放已持续下降的过程中,均选择了 2050 年的时间点,而中国在尚未达到碳排放高峰的情况下,做出 2060 年前达到碳中和的政治承诺。

政治承诺见之于国家治理实践。到 2019 年,我国单位国内生产总值二氧化碳排放比 2015 年和 2005 年分别下降约 18.2% 和 48.1%,已超过了中国对国际社会承诺的 2020 年下降 40% ~45% 的目标,基本扭转了温室气体排放快速增长的局面,也明显优于同期印度碳强度下降 20%。此外,我国非化石能源占一次能源消费比重从 2005 年的 7.4% 提高到 2019 年的 15.3%;可再生能源总

① BP,Statistical Review of World Energy June 2020,http://www.bp.com/statisticalreview。

② The Energy Transitions Commission,China 2050: A Fully Developed Rich Zero-Carbon Economy, https://www.energy-transitions.org/publications/china-2050-a-fully-developed-rich-zero-carbon-economy。

③ 国务院新闻办公室《强化应对气候变化行动——中国国家自主贡献》,2015 年 11 月 18 日,http://www.scio.gov.cn。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

消费量占世界比重从2005年的2.3%上升至2019年的22.9%，已经超过美国比重(20.1%)①；森林面积比2005年增加了4 500万公顷，森林蓄积量也增加了51亿立方米。当今人类社会应对全球气候变化已成为世界共识。正如习近平主席所言，应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。为此，中国带头于2020年9月第三次提出2030年前碳排放达峰、2060年前碳中和目标。

2020年12月12日，习近平主席在气候雄心峰会上进一步提高国家自主贡献力度的新目标，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上[1]。这是世界上最为雄心勃勃的“2030中国减排目标”，将带动全球减排提前达峰，并发动空前未有的全球性绿色能源革命，充分展现了中国在应对全球气候变化实现世界2050年零碳排放目标，发挥全球领导作用。

(二)碳达峰、碳中和目标的国际背景

第一，全球气候变化已经成为人类发展的最大挑战之一，极大促进了全球应对气候变化的政治共识和重大行动。全球气候变化对全球人类社会构成重大威胁。政府间气候变化专门委员会(IPCC)2018年10月报告认为，为了避免极端危害，世界必须将全球变暖幅度控制在1.5℃以内。只有全球都在21世纪中叶实现温室气体净零排放，才能有可能实现这一目标。根据联合国气候变化框架公约(UNFCCC)秘书处2019年9月报告，目前，全球已有60个国家承诺到2050年甚至更早实现零碳排放。

第二，欧盟带头宣布绝对减排目标。2020年9月16日，欧盟委员会主席冯德莱恩发表《盟情咨文》，公布欧盟的减排目标：2030年，欧盟的温室气体排放量将比1990年至少减少55%，到2050年，欧洲将成为世界第一个“碳中和”的大陆。欧盟从1990年之后碳排放持续减少，累计减少23.3%①。

第三，中国提出碳达峰、碳中和目标之后，日本、英国、加拿大、韩国等发达国家相继提出到2050年前实现碳中和目标的政治承诺。日本承诺，将此前2050年目标从排放量减少80%改为实现碳中和。英国提出，在2045年实现净零排放，2050年实现碳中和。加拿大政府也明确提出，要在2050年实现碳中和。除美国、印度之外，世界主要经济体和碳排放大国相继做出减少碳排放的承诺。但是，中国不同于西方及日本发达国家，还处在碳排放上升阶段；在2008—2018年期间，经济合作与发展组织(OECD)碳排放年均增速为-1.1%，中国则为2.6%，是世界增速1.1%的2.36倍①。

(三)碳达峰、碳中和目标的重大意义

2020年12月，中央经济工作会议明确提出做好碳达峰、碳中和工作是2021年八项重点任务之一，成为中国加快实现碳排放达峰的元年，但是也仅给中国留下40年的时间。这是党中央具有极其重大意义的战略决策，如同1978年党的十一届三中全会决定以经济建设为中心开启改革开放时代，以人民福祉为中心开启绿色低碳无碳时代。

第一，碳达峰、碳中和具有十分重大意义。碳达峰是指二氧化碳排放量达到历史最高值，然后经历平台期进入持续下降的过程，是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点，标志着碳排放与经济发展实现脱钩，达峰目标包括达峰年份和峰值。所谓碳中和是指某个地区在一定时间内(一般指一年)人为活动直接和间接排放的二氧化碳，与其通过植树造林等吸收的二氧化碳相互抵消，实现二氧化碳“净零排放”。碳达峰与碳中和紧密相连，前者是后者的基础和前提，达峰时间的早晚和峰值的高低直接影响碳中和实现的时长和实现的难度[5]。

① BP，Statistical Review of World Energy June 2020，http://www.bp.com/statisticalreview。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第二,碳达峰、碳中和是一场极其广泛深刻的绿色工业革命。2012 年,笔者将碳达峰及经济发展与碳排放实现彻底脱钩,视为第四次工业革命最显著的基本特征之一,即不同于前三次工业革命经济增长碳排放增长的基本特征,实质上是从黑色工业革命转向绿色工业革命,从不可持续的黑色发展到可持续的绿色发展①[6]。

第三,中国成为绿色工业革命的发动者、创新者。客观地讲,欧盟等发达国家在第四次工业革命中先行一步,中国则是后来者居上,要继续完成第一次、第二次、第三次工业革命的主要任务,即到 2035 年基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业农村现代化,建成现代化经济体系;与此同时,要率先创新绿色工业化、绿色现代化,即"广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设基本实现"②。绿色现代化本质是不同于黑色高碳要素的传统现代化,而是创新绿色要素(特别是绿色能源、绿色技术要素),加速实现从高碳经济转向低碳经济,是以减少温室气体排放为主要目标,构筑低能耗、低污染为基础的经济发展体系,进而实现零碳经济目标,或者通过碳汇实现碳中和的绿色经济发展体系。

中国将以新发展理念为引领,在推动高质量发展中促进经济社会发展全面绿色转型,通过分四个十年专项行动计划、八个五年规划落实并实现碳中和目标,为全球应对气候变化作出更大的绿色贡献。

## 二、中国实现碳达峰的发展机遇与多重挑战

### (一)创造经济多方面的发展机遇

未来中国经济发展趋势是有利于实现碳排放达峰,创造多方面的发展机遇。一是尽管中国总人口规模居世界首位,但是已经进入低增长阶段。中国从 2019 年的 14.00 亿人上升至 2030 年的 14.63 亿人,年均增速为 0.4%,明显低于 1991—2019 年 0.7% 的增速,而且未来一段时期还将进入零增长阶段,年均增速小于 0.2%,也将带动总人口能源消费等增速下降。二是中国经济增速明显下降,进入中高速阶段。2019—2030 年,中国年均增速在 5% 以上,明显低于 1991—2019 年的 9.5% 增速,也直接带动能源消费增速下降。三是中国人均 GDP 从 2019 年的 16 117 国际元(2017 年价格)上升至 2030 年的 25 270 国际元,相对美国人均 GDP 水平从 25.8% 提高至 35.8%,接近中等发达国家水平,并在应对气候变化、实现碳达峰的能力明显提高。四是中国仍然是世界上国内储蓄率、国内资本形成总额占 GDP 比重最高的国家,在绿色能源、绿色交通、绿色建筑、绿色基础设施、低碳经济等方面有强大的投资能力和国内市场规模。五是中国研究与开发强度不断提高,从 2019 年的 2.33% 上升至 2030 年的 2.8% 以上,预计研发总支出将从 5 250 亿国际元上升至 10 895 亿国际元,居世界首位;并且有效地开发各类绿色技术,其中国际发明专利(PCT)申请量将翻一番以上,建成世界最大的国内绿色技术市场[7]。这是中国能够在 2030 年前碳达峰的基本条件,加之由于能源效率大幅度提高,随之有可能出现能源消费总量下降。

### (二)面临前所未有的多重挑战

中国在相对较低的发展水平条件下实现碳达峰目标,面临着前所未有的多重挑战。

第一,全球实现碳排放达峰的国家基本上是发达国家或后工业化国家。根据英国石油公司(BP)《2020 世界能源统计》提供的数据,美国于 2007 年达到能源消费高峰,同年达到碳排放高峰,

---

① 笔者认为,第四次工业革命的核心目标,就是促进经济增长和碳排放的"脱钩",甚至能够使得碳排放出现下降,最终得以尽早实现将全球气温升幅控制在 2 摄氏度以内的目标。

② 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,2020 年 10 月 29 日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

到2019年下降15.6%；欧盟于2006年达到能源消费高峰，同年达到碳排放高峰，到2019年下降22.4%。这是典型的“双达峰”“双下降”模式。而中国则不同，到2019年能源消费、碳排放比2006年分别提高了69.7%和47.2%，仍处在“双上升”阶段，而且上升的时间越长、峰值就越高、付出的代价就越大。因此，中国尽早能源消费与碳排放“双达峰”“双下降”成为最重要的发展目标。

第二，中国与欧美国家处在不同的发展水平阶段。2006年，欧盟碳达峰时，占世界碳排放比重为14.8%，人均GDP（PPP，2017年价格）为38 822国际元；2007年，美国碳达峰时，占世界碳排放比重为22.8%，人均GDP（PPP）为55 917国际元；而中国到2030年，人均GDP才能达到25 270国际元，大大低于欧盟美国碳达峰时的人均GDP水平，分别相当于欧盟（2006年）和美国（2007年）的65.1%和45.2%。因此，中国绿色发展创新需要在人均GDP相对低的水平下实现碳达峰。

第三，中国与欧美国家处在不同的经济增速阶段。若以世界GDP（国际元）增速（2009—2019年为3.5%）为相对标准，欧盟国家属于低速型（2009—2019年为1.6%），美国为中低速（2009—2019年为2.3%），而中国为高速（2009—2019年为7.7%），却已经进入中高速（小于7%）阶段。从客观上讲，中国能源消费持续增长是不可避免的。中国需要绿色能源创新，可再生能源增长明显高于经济增速。2008—2018年期间，中国可再生能源消费年均增速高达33.4%，创下了世界纪录，相当于GDP年均增速（8.0%）的4.18倍。因此，中国需要在进入中高速增长阶段，加速发展绿色能源并成为重中之重。这既是经济增长的重要来源，也是实现碳达峰的最重要的举措，更是成为对绿色能源减税、免税、碳交易的重要依据。

第四，中国与欧美具有不同的产业结构类型。2006年，欧盟碳达峰时服务业增加值占GDP比重为63.7%；2007年，美国碳达峰时服务业增加值占GDP比重为73.9%。一方面，中国服务业增加值占GDP比重从2019年的53.9%上升至2030年的62%左右，低于欧盟和美国；另一方面，即使到2035年，中国服务业增加值比重才能达到65%左右。2006年，欧盟制造业增加值占GDP比重为15.8%；2007年，美国制造业增加值占GDP比重为12.7%。而2019年，中国制造业增加值占GDP比重高达27.2%，到2030年仍在22%左右，对能源消费需求量大、比重高；另外，2017年，工业能源消费占全国总量比重的65.6%，明显高于工业增加值占GDP比重的33.1%（2017年数据），相当于全国单位GDP能耗的2倍（2017年为1.98倍）。这既反映了中国工业与制造业生产结构比重高，也反映了工业与制造业单位增加值能耗高，因此也成为全国节能减排的重中之重。

第五，中国与欧美具有不同的单位GDP能耗水平。2014年，中国GDP相当于欧盟的2.43倍，相当于美国的1.61倍。尽管未来一段时期，中国与欧美之间单位GDP能耗是趋同的，但还是要高于欧美。这主要反映了中国与欧美在能源技术和能源效率方面的差距还有极大的提升空间。

第六，中国与欧美具有不同的能源消费结构。中国以化石能源为主，2019年高达85%左右，其中煤炭消费比重占58%，石油消费比重占19%；而美国和欧盟煤炭消费比重仅为12%和11%。因此，中国加速从化石能源为主的能源消费结构转向可再生能源为主的结构。根据能源转型委员会报告，到2050年，一次能源结构将发生巨大变化，其中化石燃料需求降幅超过90%，风能、太阳能和生物质能将成为主要能源，风能、太阳能比重将达到75%①。

第七，中国碳排放总量明显超过欧美。2019年，中国碳排放量占世界总量比重高达28.8%，美国的比重为14.5%，欧盟的比重为9.7%；中国相当于美国欧盟合计比重（24.2%）的1.20倍。由于中国碳排放存量太高（2019年能源碳排放量高达98亿吨碳当量），实现碳排放下降乃至零排放，总量基数大、技术难度高、所剩时间紧（仅有30～40年），并没有现成的减排模式，除非创新减

① The Energy Transitions Commission，China 2050：A Fully Developed Rich Zero-Carbon Economy，https://www.energy-transitions.org/publications/china-2050-a-fully-developed-rich-zero-carbon-economy。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

排新模式。

由此可知,中国实现 2030 年碳达峰极具挑战性,是在比发达国家人均 GDP 低得多、尚未基本实现现代化的情况下达到这一目标,又是在“四化同步”背景下实现这一目标。中国只有实现了碳达峰目标,才能够实现碳中和;而实现前者目标的时间越早,就越有利于实现后者目标。为此,中国政府制定了能源安全新战略,即推动能源消费革命,抑制不合理能源消费;推动能源供给革命,建立多元供应体系;推动能源技术革命,带动产业升级;推动能源体制革命,打通能源发展快车道①。

## 三、中国实现碳达峰的倒逼机制与绿色工业革命

### (一)倒逼机制:以 2030 年前碳达峰为中期目标,2060 年前碳中和为最终目标

从现在起到 2060 年的 40 年,中国的减排是机遇大于挑战,更有能力将最大的挑战转化为最大的机遇。根据习近平主席提出的碳达峰、碳中和“两步走”的战略设想,带头发动前所未有的第四次绿色工业革命,成为世界应对气候变化的创新者、领先者、贡献者。

这是一个必须充分利用和大有作为的战略机遇期,又是一个十分特殊的目标导向倒逼机制[3]。我国以 2030 年前碳达峰为中期目标、2060 年前实现碳中和为最终目标,既是硬约束目标,又是阶段性目标,由此分解后提出的各阶段约束性目标和指标主要体现为四个阶段。

第一阶段(2021—2030 年):核心目标为碳达峰,从高碳经济转向低碳经济。到 2030 年,我国 GDP 的二氧化碳强度比 2005 年下降 65% ~70%,年均下降率 4.5% ~5.0%;2030 年,非化石能源电力占总电量 50%,非化石能源占一次能源消费比重约 25% 左右;单位能耗二氧化碳强度年下降率由当前 1.2% 上升到约 2.0%[3];同时,从高碳能源(煤炭消费为主)转向低碳能源(煤炭消费比重明显下降)、从高碳产业(钢铁、建材、有色金属、石化等为主)转向低碳产业(战略性新兴产业)②、从高碳经济(碳排放占世界比重高于 GDP(PPP)占世界比重)③转向低碳经济(碳排放占世界比重低于 GDP(PPP)占世界比重)、从高碳社会转向低碳社会。

第二阶段(2031—2040 年):核心目标为碳排放大幅度下降。我国基本实现低碳产业经济社会体系。

第三阶段(2041—2050 年):主要产业特别是能源碳排放降至趋于零。周大地、何建坤等预测,中国可以在 2050 年前提前实现温室气体排放高峰[4]17-18。能源转型委员会报告预测,中国到 2050 年的能耗总量为 22 亿吨标煤,比 2016 年水平低近 30%;发电量从目前的 7 万亿千瓦时增加到 2050 年的 15 万亿千瓦时左右,可以实现零排放;其中工业直接电气化占 52%,建筑直接电气化占 21%,交通直接电气化占 9%,制氢和合成氨用电占 18%④。这标志着中国实现了绿色工业革命。

第四阶段(2051 -2060 年):实现碳中和目标,基本建成零碳产业、零碳经济、零碳社会、零碳国家。

因而,我国要实现减排承诺与目标,至少分为四个十年阶段,需要八个五年规划,分别实现碳达峰、减碳、碳中和的约束性指标,可逐步分解到地方落实到各地,从生产方落实到各部门、产业、行

---

① 国务院新闻办公室,《新时代的中国能源发展》白皮书,2020 年 12 月 21 日,http://www.scio.gov.cn。

② 战略性新兴产业是指节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车。到 2020 年,该产业增加值占 GDP 比重达到 15% 左右。

③ 2019 年,我国碳排放量占世界比重 28.8%,GDP(PPP,2017 年)占世界比重 17.3%。世界银行(WDI)数据库,https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?locations=CN-1W。

④ The Energy Transitions Commission,China 2050: A Fully Developed Rich Zero-Carbon Economy, https://www.energy-transitions.org/publications/china-2050-a-fully-developed-rich-zero-carbon-economy。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

业、大中型企业等，从需求方落实到消费者。

（二）绿色工业革命，以碳中和为导向，各行业面临着持久的重大考验

笔者认为，特别需要指出的是，实现碳达峰、碳中和本质上是一场前所未有的绿色工业化革命，是21世纪绿色能源革命的大势所趋，就需要一场持续的绿色改革，势必会触动并影响能源密集型产业行业部门的短期利益，同时也需要进一步去探索实现上述目标的主要途径，解决过河的桥或船的问题。正如毛泽东同志所言："我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。"[9]

我国要实现达峰减排的目标，这就需要以碳中和这一宏大的远景目标作为导向，各个行业都按照这个总目标设计分目标，实行绿色改革、绿色发展、绿色创新、绿色工业革命。因为只有变革，才有出路，所以这对全国每个行业地区来说，都是一场必须面对的持久战的重大考验。

实际上，中国具有发展绿色能源的新优势。一是中国具有发展绿色能源的丰富资源，特别是绿色能源丰富的西部地区。我国青海已经建成了2个可再生能源装机容量超过了10万千瓦的绿色能源基础，其中青海的海南藏族自治州可再生能源装机规模超过1 500万千瓦，海西蒙古族藏族自治州可再生能源装机规模超过1 000万千瓦，通过特高压直接输送到中部地区。青海清洁能源发电量占规模以上工业发电量的84.0%，处于全国乃至世界前列。同时，青海有可用于新能源开发的未利用荒漠土地约10万平方公里，可开发光伏电站达5.6亿千瓦。又如，我国水电资源极其丰富的云南，2019年南方电网及云南电网水能利用率超过99%，创下世界最高记录①。二是中国发展绿色能源未来有巨大的潜力，根据能源转型委员会报告，中国太阳能资源丰富的地区面积占国土面积的三分之二，只要投入不到1%的土地面积来提供所需的25亿千瓦太阳能发电装机，而中国的风能资源估计可达34亿千瓦陆上装机和5亿千瓦海上装机，已超过了所需的容量②。三是中国可通过绿色改革，建立世界最大规模的统一竞争的全国性绿色电力市场。四是中国已经是世界最大本国居民专利申请国，国际专利（PCT）申请国，为绝色能源、绿色技术等提供了更加强大的技术支撑，并分享给全世界。

中国承诺世界实现碳中和的宏大目标已经获得国际能源界的首肯。能源转型委员会报告专门指出，中国实现零碳经济目标在技术上和经济上都是可行的。考虑到中国的高储蓄率和投资率，中国有实现该目标所需的投资能力，并且对2050年中国人均GDP的影响也将是非常有限的；同时，追求到2050年实现零碳排放将刺激投资和创新，从而进一步加速零碳发展，这不仅不会阻碍中国到2050年实现现代化强国这一目标，还将大幅改善地方空气质量，并为中国在多个行业的技术领先地位创造巨大机遇②。这充分表明，中国将成为21世纪上半叶绿色能源革命、绿色工业革命、绿色现代化的创新者和引领者，并为世界绿色能源革命、绿色工业革命做出巨大贡献。

## 四、中国实现碳达峰的主要途径与政策建议

政策取向是以目标为导向，换言之，就是目标决定了政策方向和选择。为此，本文根据"中国2030年前碳达峰核心目标"，以及党的十九届五中全会提出"制定2030年前碳排放达峰行动方案"的明确要求，提出实现具体的目标指标以及主要途径和政策建议，使其既具有务实性、可行性，又具

① 《南方电网提前两个月全面完成清洁能源消纳任务 预计全年全网水能利用率超过99%》，南方电网报，2019年11月18日。

② The Energy Transitions Commission，China 2050：A Fully Developed Rich Zero-Carbon Economy，https://www.energy-transitions.org/publications/china-2050-a-fully-developed-rich-zero-carbon-economy。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

有连续性、继承性。

(一) 明确提出控制能源消费总量及增速约束性目标

总体而言,人类社会控制碳排放总量前提条件是要控制能源消费总量及增长率。2019 年,我国能源消费总量已经达到 48.6 亿吨标准煤; 到 2030 年,一次能源消费总量需要控制在 55 ~60 亿吨标煤之间的高峰,能源消费总量增速为 1.0% ~2.0% 之间; 2030 年之后,一次能源消费总量进入高峰平台及持续下降期①; 到 2050 年,可控制在 55 亿吨标煤之内[15]。我国控制能源消费总量唯一的途径就是大幅度提高能源效率。

(二) 大幅度提高非化石能源占一次能源消费比重

能源绿色化对碳排放强度及总量下降具有最重要的作用。它既可以作为能源发展的重中之重,也作为约束性指标。我国非化石能源占一次能源消费比重从 2019 年的 15.3% 提高到 2030 年 25% 左右,比原定 20% 的目标增加 5 个百分点,到 2035 年可提高至 30% 以上; 若加上天然气消费,清洁能源比重可从 2019 年的 23.4% 提高至 2030 年 45% 以上。我国水能、风能、太阳能发电装机容量占世界比重 2019 年已经分别达到 30.1%、28.4% 和 30.9%,且 2008—2018 年期间,年均增速分别为 6.5% (世界平均增速为 2.5%),102.6% (46.7%) 和 39.5% (19.1%) ②; 风电、太阳能发电总装机容量从 2019 年 4.1 亿千瓦提高至 2030 年的 12 亿千瓦以上,相当于 2019 年的 3 倍,年均增速在 10% 以上。2019 年,全国平均风电利用率达 96%,光伏发电利用率达 98%,主要流域水能利用率达 96% ③,均已达到国际领先水平,形成了中国绿色能源的巨大优势。

笔者认为,由于它们具有极强的正外部性和市场规模性,我国可实行减或全免所得税,为此需要从几个方面优先发展可再生能源。一是充分开发和利用我国极其丰富的风能、光能、水能资源。例如,尽管我国境内淡水资源占世界总量比重仅有 6.7% ④,但是水电装机容量占世界比重已高达 30.1%,其开发利用率相当于世界平均水平的 4.49 倍。二是随着技术进步,我国应不断降低能源价格,使能源用户直接受益。三是促使可再生能源成为我国新兴支柱性绿色能源产业。四是充分利用我国的合作伙伴关系。如我国与 30 个国家共同建立的“一带一路”能源合作伙伴关系,“走出去”打造世界最大的绿色能源产业,使世界各国受益。五是大力发展我国核电。2019 年,我国核电装机容量占世界比重仅为 12.5%,明显低于美国占世界比重(30.5%),并且目前正处在加速发展期,2008—2018 年期间年均增速为 15.7%,远高于世界平均增速(-0.1%) ①。

(三) 大幅度消减煤炭生产量和消费量,加快行业退出

根据英国石油公司(BP)《世界能源展望》,中国煤炭消费 2013 年已经达峰,碳排放可望 2025 年达峰。2016 年至 2019 年,全国累计退出煤炭落后产能 9 亿吨/年以上,累计淘汰煤电落后产能超过 1 亿千瓦,煤电装机占总发电装机比重从 2012 年的 65.7% 下降至 2019 年的 52%,但是 2019 年,我国分别占世界比重的 47.3% 和 51.7%,分别相当于美国比重(8.5% 和 7.2%) 的 5.56 倍和 7.18 倍②,长期处在世界顶峰。正如国际能源署(IEA)《2020 煤炭报告》指出,中国是全球最大的煤炭生产国和进口国,煤炭消费量占全球一半以上⑤。2019 年,我国原煤产量达到 38.46 亿吨,占世界比重为 47.3%,相当于 OECD 国家比重(20.3%) 的 2.3 倍,相当于美国煤炭占世界比重(7.9%) 的 6.0 倍。中国属于世界高煤之国、高碳之国。这成为中国实现能源绿色转型的最大挑

① 中国石油经济技术研究院预测,中国能源消费量于 2040 年前步入峰值平台期,约 40.6 亿吨标油(58 亿吨标煤)。中国石油天然气集团有限公司,《世界与中国能源展望(2020)》,2020 年 12 月 17 日。

② BP, Statistical Review of World Energy June 2020, http://www.bp.com/statisticalreview。

③ 国务院新闻办公室,《新时代的中国能源发展》白皮书,2020 年 12 月 21 日,http://www.scio.gov.cn。

④ 世界银行(WDI) 数据库,https://data.worldbank.org.cn/indicator/ER.H2O.INTR.K3? locations。

⑤ 国际能源署(IEA) 数据库,https://www.iea.org/reports/coal-2020。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

战，直接涉及到传统煤炭产业就业人员（2015年全国煤炭行业就业人数为483.1万人）的转移①。根据国际能源署（IEA）的统计，2018年，中国煤炭的碳排放量占能源总碳排放量比重的79.8%，相当于煤炭占能源消费总量比重59.0%的1.35倍②。仅从2011—2018年的数据看，我国只要煤炭消费上升，碳排放量就上升；反之，则下降。我国减少碳排放主要是减少煤炭消费。在全球气候变化时代，煤炭已成为"淘汰能源""淘汰产业""淘汰就业"，峰值越高、规模越大，调整就越被动，而行动越晚、越被动，代价就越大。为此，我国必须下决心消减煤炭生产量和消费量，控制在40亿吨以下，标煤30亿吨以下，逐年提出双降目标和指标，并提高可再生能源生产消费双升目标和指标，实行对黑色能源的持续替代，即"去煤炭化"，加速向绿色能源转型；同时，应从需求侧和供给侧同时发力，以大幅降低煤炭消费需求，进而带动减少煤炭生产量。

笔者认为，我国需要采取几方面的实体措施。一是全国主要城市，特别是北方地区城市应大幅度削减煤炭直接消费需求，像北京那样成为"无煤城市"（无煤发电、无煤取暖、无煤消费）；二是遏制煤炭行业新的"大跃进"③，国家不再批准煤炭行业的重大投资项目，采取有力措施削减煤炭生产能力；三是国有商业银行不再为煤炭行业提供固定资产投资新增贷款，避免在新一轮的去产能过程中造成超大规模的呆账坏账；四是制定煤炭限产减产方案，对主动退出煤炭生产供应的企业实行"退役竞标"，可获得政府的必要补偿④[10]，主要支持几百万转岗转业人员再培训再就业，并将转岗保就业工作作为重中之重；五是着手制定全行业退出方案和补偿措施，到2035年之前基本完成煤炭产业的退出，由此形成倒逼机制，加快人员退出和转移行业。此外，我国还要超前制定高碳行业，如钢铁、有色金属、建材、水泥、石油化工等低碳化、绿色化的结构性改革专项方案，进而推动国家工业从黑色发展向绿色发展、从高碳化到低碳化发展、从有碳到无碳发展的重大转型。

（四）大力推动能源技术革命

第四次工业革命的重大标志就是绿色能源与信息化、网络化、数字化、智能化融合式发展。它将不仅使经济发展与碳排放脱钩，而且更加有效地提高绿色能源的效率，使绿色能源成为新兴战略性产业，成为推动经济增长的新动能。

（五）大幅度降低单位国内生产总值能耗，达到或低于世界平均水平

2019年，我国能源消耗占世界总量比重的24.3%，GDP（PPP，2017国际元）占世界总量比重的17.3%，我国单位GDP能耗仅相当于世界平均数71%。这意味着，到2030年，我国能源消耗占世界总量不变的情况下，GDP总量占世界比重将提高至24.3%，才能达到世界平均水平。这是有可能实现的。为此，我国要求沿海地区、城市地区提前达到或低于世界平均水平。

（六）制定和落实2030年前碳排放达峰行动方案

我国有关部门正在编制《国家适应气候变化战略2035》，实现更加可行的低碳、零碳路线图。

---

① 有关行业预测，到2050年，我国煤炭行业就业人数减至92.9万人，减幅390.2万人。煤炭科学研究总院、自然资源保护协会（NRDC）、能源经济与发展战略研究中心等，《基于煤炭消费总量控制的煤炭行业可持续发展研究》，2015年5月12日。

② 国际能源署（IEA）数据库，https://www.iea.org/data-and-statistics?country=CHINAREG&fuel=CO2%20emissions&indicator=CO2BySource。

③ 2013年，我国原煤生产量已经达到高峰，为39.74亿吨，到2016年已下降至34.11亿吨，去产能取得明显效果，之后到2019年达到38.46亿吨。参见《2020中国统计摘要》第131页。2019年全国煤炭开采和洗选业固定资产投资同比增长高达29.6%，其中民间投资增长36.0%。参见中国煤炭工业协会，《2019年中国煤炭工业经济运行报告》。

④ 2020年9月1日，德国政府进行首次"退役竞标"，为提前退役的燃煤厂提供补偿。1990年投运的燃煤电厂如果提前退出，未来十年内获得政府补偿金额将超过继续运营的收益。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

我国已经是世界最大的碳排放国,2019 年的碳排放总量已占世界比重的 28.8%①,同时,又是碳损失最大的国家。根据世界银行提供的数据,2018 年,我国碳损失高达 3 676 亿美元,相当于美国的 2.1 倍,占总国民收入(GNI)比重的 2.6%,明显高于世界平均比重(为 1.4%)②。为此,我国须不断提高应对气候变化的"气候投资"占 GDP 比重。如"气候投资"达到 GDP 比重的 2.6%,相当于固定资本形成总额占 GDP 比重的 43.0%(2018 数据)的 6.0%,将明显降低我国碳损失,转变为实现低碳经济或零碳经济的中长期收益。2019 年,我国碳排放强度比 2005 年下降 48.1%,超过了 2020 年碳排放强度比 2005 年下降 40% ~45% 的目标,但是碳排放增速仍然保持在 3.5%;其中 2008—2018 年增速在 2.6%①,2030 年单位 GDP 碳排放比 2005 年下降 65% 以上③,比 2020 年下降 40% 以上。这表明,我国碳排放每个五年规划下降 18% 以上,才能确保在 2030 年之前碳排放进入下降期。

(七)加快落实各省市自治区碳排放达峰时间和主要指标

我国可优先支持有条件的高收入地方率先达到碳排放峰值④,这包括已经进入高收入水平地区。如北京(2019 年人均 GDP 为 2.38 万现价美元),已在全国率先实现人均碳排放量和人均能耗量达峰⑤[11]、上海(为 2.28 万美元)、江苏(为 1.77 万美元)、浙江和福建(为 1.56 万美元)、广东(为 1.36 万美元)、天津(为 1.31 万美元)等,以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区等,并随着今后其他地区高收入水平不断扩大,则提出强制性达峰要求。同时,国家及时公布已达峰下降的地区名单,作为标杆。此外,国家积极支持发达地区与中西部地区合作开发利用和交易绿色能源,形成绿能共享共赢局面。2020 年 1 ~10 月,南方电网公司累计组织跨省区交易电量 290 亿千瓦时,其中云南富余水电增送广东 247 亿千瓦时,占比高达 85.2%,成为发展绿色能源东西合作互利共赢的最好案例。广东省已经明确提出,到 2035 年,省内电源装机规模将达到 2.46 亿千瓦,其中清洁能源装机占比达到 74%。

(八)加快落实主要能源碳排放行业达峰规划和行动方案

我国工业、能源、建筑、交通等高碳行业占能源总消费量高达 77%⑥[12],需要超前制定行业绝对减排及人员分流专项规划,特别是煤炭、钢铁、建材(水泥)、石油化工等高碳行业已经过了顶峰,已进入下降衰退期,除非转向低碳或零碳,不仅仅只是大幅度消减过剩产能的问题。能源转型委员会认为,要实现净零碳排放,需要发电部门的完全脱碳,并大规模扩大电力使用,在尽可能多的经济部门实现电气化⑦。电力行业 2016—2017 年期间可再生能源发电量年均增速为 10%,占总发电量的比例从 25.7% 提升至 27.9%,如果今后 13 年(2017—2030 年)仍保持 10% 增速,预计可再生能

---

① BP, Statistical Review of World Energy June 2020, http://www.bp.com/statisticalreview。

② 世界银行(WDI)数据库, https://data.worldbank.org/indicator/NY.ADJ.DCO2.CD? locations = CN-US。

③ 齐晔等研究结果表明,强化政策组合是 55 亿吨能源消费结合 25% 非化石能源占比,可以实现 2030 年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65% 以上。参见 Qi Ye, Nicholas Stern, He Jian-Kun, Lu Jia-Qi, Liu Tian-Le, David King, Wu Tong, The policy-driven peak and reduction of China's carbon emissions, Advances in Climate Change Research。

④ 目前,全国已有 7 个低碳省(区)及 80 个低碳城市提出了碳排放达峰目标,承诺达峰年份平均为 2025 年。《科技日报》,2020 年 12 月 18 日,第 3 版。

⑤ 北京已将尽早碳达峰作为目标。2020 年底开展评估,力争率先实现达峰目标。万元 GDP 碳排放明年再下降 22% 以上。《新京报》,2020 年 12 月 18 日。

⑥ 工业是中国最大的能源消耗与碳排放部门,对低碳转型意义重大。结果显示:我国在充分发挥减排潜力的条件下,工业部门有望在 2020 年达到碳排放峰值,2050 年排放量由基准情景的 59 亿吨下降到 21 亿吨。

⑦ The Energy Transitions Commission, China 2050: A Fully Developed Rich Zero-Carbon Economy, https://www.energy-transitions.org/publications/china-2050-a-fully-developed-rich-zero-carbon-economy。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

源发电量可提高至42.5%，2025年前电力行业碳排放达峰①[13]。我国要推动形成绿色低碳交通运输体系，一是实现铁路的全面电气化，既能大幅度提高运输量和运输效率，又能够做到零排放。我国电气化铁路营业里程从2014年的6.5万公里增加至2019年的10万公里，电气化率从58.0%提高至71.9%，高速铁路营业里程从1.6万公里提高至3.5万公里②，力争2030年之前实现全面电气化、无碳化。二是普及城市轨道交通。2019年，全国已有39个城市开通轨道交通，总里程达到6 600公里③。我国碳达峰减排行动方案要与优化产业结构紧密结合，大力发展低能耗的先进制造业、高新技术产业、现代服务业④。

（九）加速全社会电能替代，推进城乡居民消费电气化

目前，我国居民生活消费占电力终端消费比例太低，2017年仅为14.0%，而工业比重太高，达69.4%。根据中国电力企业联合会数据，2020年，我国电能占终端能源消费比重达到27%左右，预计到2035年将提高至38%，全国发电能源占一次能源消费比重有望达到57%[14]。我国将实现主要领域可再生能源电力终端消费，全面淘汰或替代煤炭、石油等终端能源，大幅度提高电动汽车等交通工具使用率和普及率⑤。

（十）继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应⑥

根据中国环境科学研究院关于“大气十条”污染减排措施实施的温室气体减排协同效应评估，能源结构调整好产业结构的调整政策和措施的实施具有较好的温室气体协同减排效益。特别是减少能源消耗、燃煤替代、淘汰小型燃煤锅炉、淘汰落后和化解过剩产能等的协同减排效果最佳，可以实现减污和降碳的协同，也是投入相对小、效益倍增的“中国双减排方案”。我国应将碳排放控制和大气污染物减排纳入中央环保督察、地方党政生态环境领导的责任审计制度。

（十一）加快构建世界最大的碳市场体系

我国应加快建设全国性与地方性碳市场体系（如北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳7个地方）⑦。能源密集型地区是碳排放的重点地区，更是减排的重点地区，特别是重点煤炭地区：内蒙古（10.91亿吨）、山西（9.88亿吨）、陕西（6.36亿吨）、贵州（1.32亿吨）、山东（1.19亿吨）、安徽（1.10亿吨）、河南（1.09亿吨），共计31.85亿吨，占全国总量（38.46亿吨）比重的82.8%。重点行业：能源密集型行业等既是碳排放重点行业，更是减排的重中之重，如2021年1月1日起，全国碳市场发电行业第一个履约周期正式启动，有2 225家发电企业分到碳排放配额，年排放量达到2.6万吨二氧化碳当量的发电企业⑧。能源密集型企业既是碳排放的主体，也是减排的主体，降低企业进入碳市场门槛，可分为若干标准“10万吨标煤/年、1万吨标煤/年、5千吨标煤/年”，强制性进入碳交易市场，直接刺激市场交易规模和提升碳价格[15]。《2020年中国碳价调查》预测，到

---

① 与陈怡等研究结果基本一致，电力行业碳排放在2030年左右达到峰值，届时非化石能源在发电量中比重为44%。

② 国铁集团，《中国国家铁路集团有限公司2019年统计公报》，2020年4月23日。

③ 第四届中国城市轨道交通节能技术高峰论坛，中国新闻网，2019年10月16日。

④ 国务院新闻办公室，《新时代的中国能源发展》白皮书，2020年12月21日，http://www.scio.gov.cn。

⑤ 2019年，我国电动汽车新增量和保有量分别达120万辆和380万辆，均占全球总量一半以上，但是只占全国载客汽车拥有量（2.25亿辆）比重的1.7%。截至2019年底，全国电动汽车充电基础设施达120万处，建成世界最大规模充电网络。国务院新闻办公室，《新时代的中国能源发展》白皮书，2020年12月21日，http://www.scio.gov.cn。

⑥ 《中央经济工作会议在北京举行》，新华社，2020年12月18日。

⑦ 我国碳市场规模太小，但发展潜力极大。截至2020年8月，北京等试点省区市碳市场共覆盖钢铁、电力、水泥等20多个行业，接近3 000家企业，累计成交量超过4亿吨，累计成交额超过90亿元，为全球第二位碳市场。

⑧ 《全国碳市场首个履约周期启动》，新华社，北京2021年1月5日。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2030 年,中国的平均碳价将从 2020 年的人民币 49 元/吨二氧化碳当量上升到 93 元,到 21 世纪中叶,将超过 167 元。我国碳排放总量已近百亿吨(2019 年为 98.3 亿吨碳当量),总目标是建立世界最大的碳交易市场,强制性主要地区、重点行业、特大企业进入碳交易市场,就会形成几千亿元规模的特大碳市场,从而有效发挥碳交易市场机制在实现碳达峰与碳中和中的重要作用。此外,我国还强制性要求所有股票上市公司必须披露能源消耗量碳排放量以及碳交易信息,而且这些信息均发布在全国性能源和碳市场网站,由第三方评估。

(十二) 逐步实施征收碳税

我国减排承诺的总目标实现,必须有税收政策的支持,要使碳税成为新的税种税源,专用于节能减排。第一步,国家对 1 万吨标煤/年以上的大企业和单位开征差别碳税,基本覆盖能源密集型行业;第二步,对小于 1 万吨标煤/年企业和单位实行差级税率,并鼓励企业碳交易可抵扣碳额度。

(十三) 鼓励对绿色能源企业实行所得税减免,给其绿色贡献予以合理补偿和激励

我国在绿色能源发展方面,最成功的典型案例就是三峡工程。自 2003 年三峡工程峻工正式蓄水发电以来,三峡电站累计所发电量,相当于节约标准煤消耗 3.6 亿吨,减少二氧化碳排放 9 亿吨、二氧化硫排放 42 万吨,同时还减少了大量工业废水排放。截至 2018 年底,中国三峡集团已建、在建、权益总装机超过 1.28 亿千瓦,其中可再生清洁能源装机占 99%,年发绿色电能首超 1 000 亿千瓦时。

(十四) 提升林业碳汇能力和碳市场交易能力

我国应对全球气候变化,发展林业经济起到关键作用①。根据世界银行提供的数据,全球森林面积从 2000 年的 4 055.6 万平方公里减少至 2016 年的 3 995.8 万平方公里,减少了 59.8 万平方公里,而中国森林面积同期从 177.0 万平方公里增加至 209.9 万平方公里,增加了 32.9 万平方公里,如果扣掉中国的数据,全球森林面积实际减少了 92.7 万平方公里。同期,经济合作与发展组织成员国国家森林面积从 1 133.6 万平方公里增加至 1 140.2 万平方公里,增加了 6.6 万平方公里。这表明,我国所增加的森林面积相当于经济合作与发展组织成员国国家的 5 倍②;在 2000—2016 年期间,森林新增碳汇能力相当于发达国家的 5 倍;森林植被总碳储量累计达到 91.8 亿吨,其中 80% 以上来自天然林。今后,我国森林覆盖率将从 2018 年的 23% 提高至 2030 年的 25%,森林蓄积量从 2018 年的 176 亿立方米提高至 2030 年 210 亿立方米,累计新增吸收二氧化碳量约 20 亿吨碳当量,是世界最大的碳汇之国和固碳之国。这可以通过必要的核算认证,直接进入全国碳市场挂牌交易,所获得的资金专用于国土绿化等生态投资。

(十五) 加快构建世界最大的绿色金融体系

我国首倡将绿色金融纳入二十国集团(G20)峰会议题,成为全球绿色金融的引领者。截至 2020 年第三季度末,全国银行业金融机构绿色信贷余额为 11.55 万亿元;6 月末,全国绿色债券存量规模达 1.2 万亿元,居世界第二位③。我国金融行业仍有巨大的发展空间,应加快构建世界规模最大、国内统一、与国际接轨、清晰可执行的绿色金融标准体系,利用能效信贷、绿色债券等支持节能减排绿色项目,实现绿色复苏、绿色发展。

---

① 根据英国《自然·通讯》发表的美国科学团队的研究成果,到 2050 年代,森林经营活动或有助于让每年的全球二氧化碳排放量最多减少 60 亿吨,而这些活动成本每年仅为 393 亿美元。研究表明森林的作用主要有:一是吸碳固碳的能力,二是储碳的作用。《科技日报》,2020 年 12 月 24 日第 2 版。

② 世界银行(WDI)数据库,https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?end=2016&locations=CN-US-EU-OE-1W&start=2000。

③ 中国人民银行数据,《经济日报》,2020 年 12 月 23 日第 5 版。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（十六）制定《中国能源革命与气候变化中长期规划纲要（2021—2035）》

作为指导到2025年、2030年及2035年三阶段行动方案，我国应制定《中国能源革命与气候变化中长期规划纲要（2021—2035年）》，从而给所有的市场主体、生产者、创新者、消费者和各级政府发出强烈的绿色能源信号，通过有效的激励机制，集全国之力实现节能、减碳、低碳目标。

（十七）大幅度提高气候投资，作为积极扩大国内投资的重要领域之一

根据有关专家估计，2016—2030年，中国实现国家自主贡献的总资金需求规模将达56万亿元左右，年均约3.7万亿元，相当于2016年全社会固定资产投资总额的6.3%[16]，相当于GDP比重的5%左右。中国具有极高的国内资本形成率和世界最大的固定资产投资规模，用于气候投资、生态投资、环境投资等。预计2019—2030年期间，我国气候投资（缓解和适应气候变化的投资）从5万亿元上升至10万亿元，翻一番，占GDP比重从5.0%提高至2030年的5.8%；这在资金来源上是十分充足的，在经济上也是可行的，可成为扩大国内投资需求的新方向，并且技术上是创新的，成为绿色低碳无碳技术的新领域；同时，减排效益是明显的，碳损失占总国民收入比重从2018年的2.6%下降至1%以下。为此，我国需要在“十四五”“十五五”规划中列出重大专项投资，对非水可再生能源、建筑和交通部门节能、智能电网和储能、可持续基础设施、防灾减灾等领域持续投入，发挥综合投资效应和协同减排的效应。

（十八）大力加强国际合作

我国要大力加强国际合作，主要体现在几个方面。一是支持联合国推动完成《巴黎协定》细则谈判。二是带头如期完成中国国家自主贡献。三是在出资200亿元人民币（约30亿美元）建立“中国气候变化南南合作基金”的基础上，再增加一倍资金，主要是支持最不发达国家、小岛屿发展中国家和非洲国家应对气候变化，支持发展中国家提升应对气候变化能力①。同时，深化气候变化领域南南合作，支持最不发达国家、小岛屿国家、非洲国家和其他发展中国家应对气候变化挑战。四是率先在国际上公布中国对外直接投资列出节能减排的清单，原则上不再投资煤炭等高碳项目，鼓励投资零碳低碳绿色能源产业项目，大力帮助发展中国家水电。如三峡集团海外业务已覆盖47个国家和地区。五是积极推动构建全球气候治理新体系，提振雄心，形成各尽所能的气候治理新体系。一方面，各国应该遵循共同但有区别的责任原则，根据国情和能力，最大程度强化行动；另一方面，发达国家要切实加大向发展中国家提供资金、技术、能力建设支持[1]。

（十九）以绿色创新为第一动力，加速各类绿色能源技术创新

由于绿色能源技术革命，其成本大幅度下降，并大大低于化石能源总成本（包括碳成本等），是加速绿色能源发展的主要动力。根据能源转型委员会报告，用于电网储能的电池成本也有大幅下降，到2030年，其成本可能进一步下降50%～60%，到2040年的价格降幅将达到75%，到2050年还有可能进一步下降②。

（二十）加强国家应对气候变化及节能减排工作领导小组职能和作用

为了更好地主动适应进入全球气候变化时代，我国应加强中央政府作为全国第一责任者作用，尽快公布“十四五”行动方案和重大举措，下达各地方、各部门、各产业节能减排指标，督促各地方各部门落实国家决策，必要时公布督查结果。

总之，笔者认为，应对气候变化已成为我国基本实现社会主义现代化的最大挑战，从更加积极

---

① 从2016年起，中国在发展中国家启动10个低碳示范区、100个减缓和适应气候变化项目和1 000个应对气候变化培训名额的合作项目，帮助发展中国家能源清洁低碳发展，共同应对全球气候变化。国务院新闻办公室，《新时代的中国能源发展》白皮书，2020年12月21日，http://www.scio.gov.cn。

② The Energy Transitions Commission，China 2050：A Fully Developed Rich Zero-Carbon Economy，https://www.energy-transitions.org/publications/china-2050-a-fully-developed-rich-zero-carbon-economy。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的视角和长远视角看,又是我国基本实现绿色工业化、城镇化、农业农村现代化的最大机遇,办法总比困难多,创新总比危机多。这些主要途径和政策建议的目标指向就是实现中国 2030 年前碳达峰的目标和承诺。

## 五、未来中国绿色改革与绿色创新

20 世纪 70 年代末,中国开始改革开放,邓小平同志就提出了中国实现社会主义现代化的"三步走"战略设想,当时也很难有人能够相信会提前实现。现在,习近平主席提出了未来用 40 年时间实现碳达峰、碳中和"两步走"战略设想,制定了明确的绿色发展战略目标。

这是承继 40 年前的改革与创新,我国未来 40 年实现"两步走"的战略设想,以及制定的绿色发展战略目标将成为改革创新的升级版,即通过绿色改革与绿色创新,旨在加速发展绿色生产力,尤其是绿色能源、绿色产业、绿色技术创新、绿色消费、绿色交通、绿色服务等,充分发挥市场在配置绿色资源能源等要素的决定性作用,并且通过绿色产品和服务、绿色市场交易(尤其是碳交易市场)、绿色价格(包括碳税)、绿色技术等"无形之手",与政府绿色规划、绿色政策、绿色规则、绿色标准的"有形之手"相互结合、相互作用、相互促进,积极发挥中央与地方两个积极性,大力支持有条件的地方提前实现碳排放达峰,进而加快全国实现碳排放达峰。最重要的是,中国具有新型举国体制优势,集中全国人力物力财力创新力,不断地创造绿色投资优势、绿色创新优势、绿色消费优势、绿色产业优势、绿色能源优势、绿色就业优势等。我们相信,通过四个十年、八个五年规划,如期实现中国绿色改革、绿色创新的"两步走"战略①。

总之,中国将以新发展理念为引领,在推动高质量发展中促进经济社会发展全面绿色转型,脚踏实地落实承诺的目标,为全球应对气候变化作出更大贡献[1]。中国绿色发展的成功就是世界绿色发展的成功,中国将为在 21 世纪中叶世界实现净零碳排放做出重大贡献。正如能源转型委员会《中国 2050:一个全面实现现代化国家的零碳图景》报告所认为的,中国是推动全球能源转型的重中之重,中国的零碳能源转型是全世界在 21 世纪中叶实现净零碳排放和实现巴黎协定目标的关键②。

**参考文献:**

[1] 习近平. 继往开来,开启全球应对气候变化新征程——在气候雄心峰会上的讲话[N]. 人民日报,2020-12-13(01).

[2] 习近平. 在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话[N]. 人民日报,2020-09-23(02).

[3] 胡锦涛. 携手应对气候变化挑战[M]//中共中央文献编辑委员会. 胡锦涛文选:第三卷. 北京:人民出版社,2016:283-284.

[4] 中国尽早实现二氧化碳排放峰值的实施路径研究课题组. 中国碳排放尽早达峰[M]. 北京:中国经济出版社,2017.

[5] 王金南,严刚. 加快实现碳排放达峰 推动经济高质量发展[N]. 经济日报,2021-01-04(01).

[6] 胡鞍钢. 中国:创新绿色发展[M]. 北京:中国人民大学出版社,2012:43-44.

① 对此,能源转型委员会报告给与高度评价和期待,中国的政治体制和经济发展水平使中国具备"集中力量办大事"的体制、资金和技术优势,能够在确定了长期战略目标后制定和实施长期、大规模投资和持续行动,这为中国推动到 2050 年实现零碳排放奠定了坚实基础。事实上,中国在实现零碳排放的过程中,也将持续不断的挖掘经济增长和环境改善的潜力,为其实现 2050 年其他经济社会发展目标作出贡献。

② The Energy Transitions Commission,China 2050: A Fully Developed Rich Zero-Carbon Economy, https://www.energy-transitions.org/publications/china-2050-a-fully-developed-rich-zero-carbon-economy。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[7] 胡鞍钢，周绍杰，鄢一龙，等. “十四五”大战略与2035远景[M]. 北京：东方出版社，2020：296.
[8] 何建坤. 全球气候治理新形势及我国对策[J]. 环境经济研究，2019(3)：1－9.
[9] 毛泽东选集：第一卷[M]. 北京：人民出版社，1991：139.
[10] 德国加快能源绿色转型[N]. 人民日报，2020-12-15(17).
[11] 钟良，王红梅，刘之琳. 北京碳排放尽早达峰及未来路径研究[J]. 中国能源，2019，41(11)：42-47.
[12] 刘俊伶，夏侯沁蕊，王克，等. 中国工业部门中长期低碳发展路径研究[J]. 中国软科学，2019(11)：31-41，54.
[13] 陈怡，田川，曹颖，等. 中国电力行业碳排放达峰及减排潜力分析[J]. 气候变化研究进展，2020，16(5)：632-640.
[14] 王轶辰. 引导社会力量参与电能替代领域创新[N]. 经济日报，2020-12-16(06).
[15] 平新乔，郑梦圆，曹和平. 中国碳排放强度变化趋势与“十四五”时期碳减排政策优化[J]. 改革，2020(11)：37-52.
[16] 柴麒敏，傅莎，温新元，等. 中国实施2030年应对气候变化国家自主贡献的资金需求研究[J]. 中国人口·资源与环境，2019，29(4)：1-9.

# China´s Goal of Achieving Carbon Peak by 2030 and Its Main Approaches

HU Angang[1,2,3]

(1. Institute for Contemporary China Studies, Tsinghua University, Beijing 100084, China;
2. National and Global Governance Institute, Tsinghua University, Beijing 100084, China;
3. School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

**Abstract:** The Chinese government has clearly offered the goal of carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060, from relative emission reduction to absolute emission reduction and hence zero emission, which has become the most ambitious "China plan" and roadmap. Coping with climate change has become the biggest challenge for China to basically realize socialist modernization, and also the biggest opportunity for China to basically realize green industrialization, urbanization and agricultural and rural modernization. In order to reach the peak by 2030, the author suggests a reverse transmission mechanism be carried out to promote green reform and green innovation. 20 aspects of path and policy suggestions have been put forward to form "policy joint force" and "synergy effect", which can achieve China´s goal of reaching the peak on time and realize comprehensive green transformation of high-quality economic and social development.

**Key words:** high-quality development in China; global climate change; emission-reduction commitments; reverse transmission mechanism; carbon peaking; carbon neutrality; green industrial revolution

(责任编辑　冯　蓉)



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net